

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-08-15 ~ 2026-08-22

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention



每張重點投影片附 QR Code，可掃描跳轉原文 DOI

本週主題與固定欄目

把治療的「第二層效益」看清楚——抗發炎、護肢、再介入、抗栓
個體化

本週六大固定欄目：

1.  **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2.  **TAVI Section** — 結構性主動脈瓣方向
3.  **TEER Section** — 二尖瓣與三尖瓣緣對緣
4.  **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5.  **Case Reports** — 結構／冠脈介入 × 5
6.  **參考文獻 + 縮寫對照**



★ Top 5 Picks

#	研究	期刊	結果	關鍵數字
1	SELECT hsCRP (semaglutide 抗發炎)	<i>Circulation</i>	✓	hsCRP -37.8% 、早於減重、獨立 LDL
2	CLEAR PAD 肢體終點 (bempedoic acid)	<i>Circulation</i>	✓	MALE HR 0.64 、總 MALE RR 0.55
3	FINE-HEART (finerenone × 癌症史)	<i>Eur Heart J</i>	✓	n= 18,991 ；有無癌症史效益一致
4	LAAC vs OAC RCT 統合	<i>Circ EP</i>	💡	缺血中風 RR 1.41 、非手術出血 RR 0.57
5	BETULA (低劑量短時 CDT 治 PE)	<i>EuroInterv</i>	🔗	RV/LV -0.17 vs +0.02 、次要中性

Pearl：看第二層效益、也看第二層代價——抗發炎、護肢、再介入與抗栓，都要拆到第二層才站得住。

Pick #1

SELECT hsCRP 次分析

semaglutide 的心血管效益部分來自抗發炎

Pick #1 — 設計與結果

Plutzky J, et al. (Lincoff AM 資深) *Circulation* 2026 Aug 18.

 DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.125.074482

- SELECT 預設次分析：n=17,604，ASCVD + 過重／肥胖但**非糖尿病**；追蹤 39.8 個月
- 基線高敏 C 反應蛋白 (hsCRP) 具預後價值 (MACE 隨 hsCRP 遞增)

指標	結果
hsCRP 變化 (104 週)	-37.8%
時序	早於顯著減重 (4–8 週即現)，甚至無減重者也降
獨立性	獨立於 LDL、statin、ASCVD 收案條件



 Scan DOI

-37.8%

semaglutide 把 hsCRP 降低 (104 週)

早於減重、獨立於 LDL/statin

MACE 效益部分來自抗發炎：hsCRP 可作為可追蹤的殘餘發炎風險指標

Pick #2

CLEAR Outcomes — PAD 肢體終點

降 LDL 不只護心、也護肢

Pick #2 — 設計與結果

Bonaca MP, et al. (Nicholls SJ 資深) *Circulation* 2026 Aug 18.

 DOI: [10.1161/CIRCULATIONAHA.125.078469](https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.125.078469)

- CLEAR Outcomes (statin 不耐受, n=13,970) 中 **周邊動脈疾病 (PAD) 1,624 例** ;
bempedoic acid vs 安慰劑 ; MALE 盲判

終點 (PAD 病人)	效果
首次 MALE	HR 0.64 (0.44–0.93) , p=0.018 (↓36%)
總 MALE (含復發)	RR 0.55 (0.35–0.85) , p=0.007 (↓45%)
總 MACE-4 或 MALE	RR 0.71 (0.54–0.95)



statin 不耐受的 PAD 病人 : bempedoic acid 同時降低 MALE 與 MACE , 護心也護肢



 Scan DOI

Pick #3

FINE-HEART 統合

finerenone 在有無癌症史者效益一致

Pick #3 — 設計與結果

Ruppert M, Vaduganathan M, et al. *Eur Heart J* 2026 Aug 18.

 DOI: [10.1093/eurheartj/ehag522](https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehag522)

- FINE-HEART (FIDELIO + FIGARO + FINEARTS-HF 個人層級統合) 事後分析；
n=18,991，7.3% 有癌症史
- 有癌症史者：多屬較晚期心腎代謝 (CKM) 分期、**全因死亡與住院風險更高**

 不論有無癌症史，finerenone **一致降低**全因死亡、心衰、住院、腎臟終點、MACE、新發 AF；安全性一致

Take home：共病癌症不阻卻 non-steroidal MRA——腫瘤存活者可放心使用



 Scan DOI

Pick #4

LAAC vs OAC 的 RCT 統合

「不輸抗凝」的表象要拆開看

Pick #4 — 設計與結果

Circ Arrhythm Electrophysiol 2026 Aug.

 DOI: 10.1161/CIRCEP.126.015245

- 6 個 RCT、**n=7,004** (左心耳封堵 LAAC 3,681 vs 口服抗凝 OAC 3,323)

終點	結果
缺血性中風	RR 1.41 (1.04–1.91) , p=0.03 (3.2% vs 2.1%)
任何中風 / 複合	RR 1.08 / 0.99 (無差異)
非手術相關大出血	RR 0.57 (0.43–0.77) (6.2% vs 10.7%)



怕出血 → LAAC 有利；怕缺血性中風 → OAC 占上風。 個體化風險權衡，而非一體適



 Scan DOI

Pick #5

BETULA 試驗

低劑量短時 CDT 治療中高危肺栓塞

Pick #5 — 設計與結果

Schultz J, et al. *EuroIntervention* 2026;22(16):903–912.

 DOI: [10.4244/EIJ-D-26-00292](https://doi.org/10.4244/EIJ-D-26-00292)

- 開放標籤 RCT；中-高危肺栓塞 (PE)，導管溶栓 (CDT，r-tPA **4 mg/2h**)+肝素 vs 單用肝素；n=60

終點	結果
24h RV/LV 比變化	CDT -0.17 vs UFH +0.02 (p=0.01)
臨床次要終點	血栓負荷／死亡／復發 兩組無差異
安全性	無大出血 (輕微 10% vs 3%)



驗

改善替代指標 (RV/LV)，但**臨床次要終點全中性、n=60**——概念驗證，需大型硬終點



 Scan DOI



TAVI Section

結構性主動脈瓣方向

再介入 × tapered LVOT × Allegra ViV

TAVI #1 — 瓣中瓣失敗：redo-TAVI vs 外科取出

Ktenopoulos N, et al. *J Am Heart Assoc* 2026 Aug 20. (統合分析)

 DOI: [10.1161/JAHA.125.048885](https://doi.org/10.1161/JAHA.125.048885)

- 8 研究、**n=6,166** (redo-TAVI 3,743 vs 外科取出 2,425)
- redo-TAVI：院內死亡 **OR 0.20**、30 天 **OR 0.28**、1 年 **OR 0.70**；出血更少、住院更短
- 代價：中重度瓣周漏 (PVL) 明顯升高 (**OR 80.12**)；PPM 相當

 解剖合適者以 **redo-TAVI 為首選** (更低死亡/出血)，但須把 PVL 與冠脈阻塞納入術前 CT 與 heart team



 Scan DOI

TAVI #2 — tapered LVOT 與自膨瓣移位

Eckel C, et al. *Clin Res Cardiol* 2026 Aug 20. (NAVITOR)

 DOI: [10.1007/s00392-026-02990-8](https://doi.org/10.1007/s00392-026-02990-8)

- 354 例原生重度 AS，自膨瓣環內瓣膜；依左心室流出道 (LVOT) 形態分組
- 技術/裝置成功皆高且相當；但 **不完全術中移位 (IPDM) : tapered 18.9% vs 6.6% (p=0.001)**
- 獨立因子：**tapered LVOT (OR 2.47)**、嚴重瓣膜偏心 (OR 2.16)

 tapered LVOT 者建議**略深植入**以增加錨定穩定；術前 CT 的 LVOT 形態判讀直接影響放策略



 Scan DOI

TAVI #3 — Allegra 瓣中瓣多中心登記

Khan H, et al. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026 Aug 21.

 DOI: [10.1002/ccd.70811](https://doi.org/10.1002/ccd.70811)

- 英國 5 中心、**106 例** Allegra 瓣中瓣 (ViV) TAVI ; 近半 index 瓣膜 ≤ 21 mm
- VARC-3 : **技術成功 86.8%、裝置成功 75.5%、早期安全 86.8%**
- 植入後平均壓差 **12 mmHg**、瓣口 1.7 cm^2 ; 30 天死亡 **0%**

 小瓣膜 ViV 最怕高殘餘壓差/冠脈阻塞 ; Allegra (大瓣口設計) 血流動力尚佳，是 ViV 瓣另一選項



 Scan DOI



TEER Section

二尖瓣與三尖瓣緣對緣

大三尖瓣環 × ≤65 歲 M-TEER × FMR 證據脆弱度

TEER #1 — 大三尖瓣環：LuX-Valve Plus (TRINITY)

De Backer O, et al. *EuroIntervention* 2026;22(16):891–902.

 DOI: [10.4244/EIJ-D-26-00062](https://doi.org/10.4244/EIJ-D-26-00062)

- **114 例**大三尖瓣環 (55–70 mm)、重度以上三尖瓣逆流 (TR)、外科高風險 (STS 9.9%) ；經導管三尖瓣置換 (TTVR)
- **術中成功 95.6%**、30 天**臨床成功 91.2%**、殘餘 TR ≤中度 93.7%、僅 6.1% 需 PPM
- KCCQ 57 → 71 分、NYHA III-IV 由 57% → 21% (皆 $p < 0.001$)

 **大三尖瓣環**過去多被排除；LuX-Valve Plus 補上「解剖不利 TR」的置換選項。屬單臂
30 天短期



 Scan DOI

TEER #2 — ≤65 歲的二尖瓣 TEER

Guo Y, et al. (Makkar R 資深, Cedars-Sinai) *J Am Heart Assoc* 2026 Aug 20.

 DOI: [10.1161/JAHA.125.043262](https://doi.org/10.1161/JAHA.125.043262)

- 1,364 例二尖瓣逆流 (MR) TEER ; ≤65 歲 247 例 (18.1% , 中位 58 歲)
- 年輕組心衰更晚期 , 但 **3 年全因死亡較低 (18.5% vs 30.3% , p=0.007)** ; 配對後仍成立
- **警訊 : 年輕組若裝置不成功 , 存活優勢消失**

 年輕不是護身符——唯有達最佳裝置成功 (殘餘 MR ≤mild 且壓差 <5 mmHg) 才有存活效益 , 必要時及早再介入



 Scan DOI

TEER #3 — FMR 的 TEER 證據多穩？脆弱度檢視

Zuin M, Piazza G, et al. *JACC Adv* 2026;5(9):103164.

 DOI: [10.1016/j.jacadv.2026.103164](https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2026.103164)

- 針對功能性二尖瓣逆流 (FMR) 的 TEER 關鍵 RCT (COAPT/MITRA-FR 等)，以**脆弱指數 (Fragility Index)** 檢視結論之統計穩健度
- 主題：改變指引的陽性 RCT，在「改變少數事件」下是否仍站得住

 用「脆弱度」眼光看待改變指引的試驗，理解證據可靠邊界，避免把單一 RCT 過度外推。屬方法學分析（原文摘要 PubMed 未提供）



 Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀

其他值得一讀 (1/2)

研究	期刊	重點	連結
CHIP × AF 腦病灶認知 (n=1,572)	Circulation	CHIP 帶原 22% ; 微出血 OR 1.45、白質病灶 OR 1.56 ; 7 年認知退化更明顯 (MoCA β -0.53)	DOI PMID
Evolocumab × CABG 移植血管 (Newton-CABG)	JACC Adv	24 個月移植失敗兩組無差異，但 SVG 中度病灶較少 (11.5% vs 19.3% , p<0.001)	DOI PMID
AMI 後 β-阻斷劑 × EF 表型 (n=5,557)	JACC Adv	HFrEF/HFmrEF aHR 0.590、HFpEF 無效 (交互作用 p=0.034)	DOI PMID

其他值得一讀 (2/2)

研究	期刊	重點	連結
心臟移植：捐贈者 ASCVD vs 冠脈攝影 (n=5,152)	<i>Eur Heart J</i>	ASCVD >5% 預測較差結局 (HR 1.30) ；低風險者常規冠脈攝影無助益	DOI PMID
LAD 自發冠脈剝離 (SR-SCAD) (n=388)	<i>EuroInterv</i>	LAD-SCAD 病灶更長/多支；長期 MACCE 獨立升高 (aHR 2.00)	DOI PMID
德國職場 CV 風險：年齡×性別 (n=40,704)	<i>JACC Adv</i>	45–55 歲女性吸菸多、50 歲起女性肥胖多；更年期風險上升 → 性別專屬預防	DOI PMID



Case Reports

結構／冠脈介入方向 × 5

Case #1 — TAVR 後「自殺性左心室」休克

De la Ossa VL, et al. JACC Case Rep 2026 Aug 21.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.109244](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109244)

77 歲女性 TAVR 後心因性休克。超音波見小而過度收縮的左心室 + 匕首狀動態心室內壓差（動態 LVOT 阻塞），非瓣膜功能異常。停用強心劑、改補液 + 升壓 + β -阻斷後迅速恢復。

 TAVR 後不明休克要立刻超音波：見「小而高動力 LV + 動態壓差」即為自殺性 LV，強心劑會火上加油



 Scan DOI

Case #2 — IVUS 導引 UNICORN 瓣葉切割 (redo TAVR)

Hailan A, et al. *JACC Case Rep* 2026 Aug 20.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.109805](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109805)

26 mm SAPIEN 3 嚴重衰敗、**左冠脈阻塞高風險 (valve-to-coronary 3.4 mm)**。以**血管內超音波 (IVUS) 導引 UNICORN (射頻針瓣葉切割)** 即時評估瓣葉/瓣架/左主幹關係，再植入 23 mm RESILIA，結果良好。



TAVR-in-TAVR/ViV 最致命是冠脈阻塞；**首度以 IVUS 導引 UNICORN**，把腔內影像帶入瓣葉切割



 Scan DOI

Case #3 — TAVR-IE 贅生物栓塞表現為 NSTEMI-ACS

Lucchese SC, et al. JACC Case Rep 2026 Aug 20.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.109875](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109875)

70 歲男性有 TAVR 病史，以胸悶 + troponin 升高表現。冠脈攝影見 **LAD 阻塞**，抽吸物為**贅生物**；血培養 *Enterococcus faecalis*，TEE 證實生物瓣贅生物——**TAVR 感染性心內膜炎 (IE) 栓塞至冠脈**。

 TAVR 病人 ACS 若見抽吸物性狀不尋常/發燒/菌血症，要想到 IE 栓塞；抽吸物送病理與培養



 Scan DOI

Case #4 — 穿越 PFO 的「轉運中血栓」+ PE

Stewart CJ, et al. JACC Case Rep 2026 Aug 20.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.109873](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109873)

56 歲病人雙側大量肺栓塞 (PE)，經胸超音波見**大量血栓卡在卵圓孔 (PFO)** (thrombus in transit)。多科討論後行**緊急外科取栓 + PFO 關閉**，成功。

 轉運中血栓同時威脅肺與體循環（矛盾性栓塞→隱源性中風）；低-中手術風險者外科取栓
栓塞/死亡率較低



 Scan DOI

Case #5 — NOGA 直視 Trifecta 生物瓣衰敗

Suzuki J, et al. *Case Rep Cardiol* 2026;2026:7201873.

 DOI: [10.1155/cric/7201873](https://doi.org/10.1155/cric/7201873)

Trifecta 是 TAV-in-SAV 最具挑戰的外科瓣。以**非阻塞性全景血管內視鏡 (NOGA)** 於**直視下**觀察瓣葉衰敗形態（CT 難評估），後植入 26 mm Evolut FX。

 Trifecta 瓣葉外掛設計使 ViV 評估困難；NOGA 直視補足 CT 盲點。屬單一案例，增益價值待驗證



 Scan DOI

本週 Take Home Message (1/2)

1. **semaglutide 效益部分來自抗發炎 (SELECT hsCRP)** : hsCRP -37.8%、早於減重、獨立 LDL/statin。
2. **降 LDL 護心也護肢 (CLEAR PAD)** : bempedoic acid 把 MALE 降 36%、總 MALE 降 45%。
3. **共病癌症不阻卻 finerenone (FINE-HEART)** : 有無癌症史效益一致。
4. **LAAC 「不輸抗凝」要拆開看** : 缺血性中風其實較高 (RR 1.41)、非手術大出血較低 (RR 0.57) 。

本週 Take Home Message (2/2)

5. **TAVI 再介入/大解剖**：瓣中瓣失敗優選 **redo-TAVI**（死亡/出血低、PVL 高）；**tapered LVOT** 宜略深植入；**Allegro ViV** 血流動力尚佳。
6. **TEER 選擇與證據素養**：大三尖瓣環用 **LuX-Valve Plus**（術中成功 95.6%）；**≤65 歲 M-TEER** 需達最佳裝置成功才有效益；以**脆弱度**批判讀 FMR RCT。
7. **五則介入 case**：TAVR 後**自殺性 LV**、**IVUS 導引 UNICORN**、**TAVR-IE 栓塞 ACS**、**PFO 轉運中血栓**、**NOGA 直視 Trifecta**。另記：**CHIP** 是 **AF 新腦/認知風險**、**AMI 後 β -阻斷劑**只在 **HFrEF/HFmrEF** 有效。

完整參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks

1. Plutzky J, et al. Semaglutide & hsCRP in SELECT. *Circulation* 2026. PMID 42610271
2. Bonaca MP, et al. Bempedoic Acid & Limb Outcomes in PAD (CLEAR). *Circulation* 2026. PMID 42610264
3. Ruppert M, et al. Finerenone in CKM ± cancer (FINE-HEART). *Eur Heart J* 2026. PMID 42610431
4. LAAC vs OAC in AF: RCT meta-analysis. *Circ Arrhythm EP* 2026. PMID 42626769
5. Schultz J, et al. Low-dose CDT for intermediate-high-risk PE (BETULA). *EuroInterv* 2026;22(16):903–912. PMID 42610339

TAVI

6. Ktenopoulos N, et al. Redo-TAVI vs surgical explantation: meta-analysis. *JAHA* 2026. PMID 42622107
7. Eckel C, et al. Self-expanding THV in tapered LVOT. *Clin Res Cardiol* 2026. PMID 42622673
8. Khan H, et al. Allegra valve-in-valve registry. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026. PMID 42627148

完整參考文獻 (2/2)

TEER

- 9. De Backer O, et al. LuX-Valve Plus TTVR in large anatomies (TRINITY). [EuroInterv 2026;22\(16\):891–902](#). PMID 42610335
- 10. Guo Y, et al. Mitral TEER in Younger Adults. [JAHA 2026](#). PMID 42622086
- 11. Zuin M, et al. TEER in FMR: robustness of trial evidence. [JACC Adv 2026;5\(9\):103164](#). PMID 42617485

Honorable Mentions

- 12. CHIP & silent brain lesions in AF. [Circulation 2026](#). PMID 42610248
- 13. Evolocumab on CABG grafts (Newton-CABG). [JACC Adv 2026](#). PMID 42617487
- 14. Gu T, et al. β -blocker after AMI by HF subtype. [JACC Adv 2026](#). PMID 42617486
- 15. Gnesin F, et al. Donor ASCVD risk vs angiography. [Eur Heart J 2026](#). PMID 42619250
- 16. Marschall A, et al. LAD-SCAD (SR-SCAD). [EuroInterv 2026;22\(16\):874–882](#). PMID 42610336
- 17. Lueg JC, et al. CV risk factors by age & sex (Germany). [JACC Adv 2026](#). PMID 42617493

Case Reports : 18. Suicidal LV after TAVR (PMID 42627316) | 19. IVUS-UNICORN redo TAVR (42622593) | 20. TAVR-IE embolization NSTEMI-ACS (42622592) | 21. Thrombus-in-transit PFO (42627317) | 22. NOGA Trifecta BVD (42621394)

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名	縮寫	全名
ASCVD	Atherosclerotic CV Disease	MALE	Major Adverse Limb Event
MACE	Major Adverse CV Events	PAD	Peripheral Artery Disease
hsCRP	High-Sensitivity CRP	CKM	Cardio-Kidney-Metabolic
GLP-1 RA	GLP-1 Receptor Agonist	MRA	Mineralocorticoid Receptor Antagonist
LDL-C	Low-Density Lipoprotein Cholesterol	AF	Atrial Fibrillation
HR/RR/OR	Hazard/Risk/Odds Ratio	LAAC	Left Atrial Appendage Closure
OAC/NOAC	(Non-Vitamin K) Oral Anticoagulant	CHIP	Clonal Hematopoiesis Indeterm. Potential
PE	Pulmonary Embolism	CDT	Catheter-Directed Thrombolysis
UFH	Unfractionated Heparin	r-tPA	Recombinant Tissue Plasminogen Activator
RV/LV	Right/Left Ventricle	MoCA	Montreal Cognitive Assessment

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名	縮寫	全名
TAVI/TAVR	Transcatheter Aortic Valve Impl./Repl.	TEER	Transcatheter Edge-to-Edge Repair
SAVR	Surgical Aortic Valve Replacement	M-TEER/T-TEER	Mitral/Tricuspid TEER
VIV	Valve-in-Valve	TTVR	Transcatheter Tricuspid Valve Replacement
AS	Aortic Stenosis	MR/TR	Mitral/Tricuspid Regurgitation
PVL	Paravalvular Leak	FMR	Functional Mitral Regurgitation
PPM	Permanent Pacemaker	KCCQ	Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire
LVOT	Left Ventricular Outflow Tract	HFrEF/HFmrEF/HFpEF	HF reduced/mildly-reduced/preserved EF
IPDM	Incomplete Periproc. Device Migration	AMI	Acute Myocardial Infarction
VARC-3	Valve Academic Research Consortium-3	CABG	Coronary Artery Bypass Grafting
STS	Society of Thoracic Surgeons score	SVG/IMA	Saphenous Vein Graft / Internal Mammary A.
SCAD	Spontaneous Coronary Artery Dissection	LAD	Left Anterior Descending artery
MACCE	Major Adverse Cardiac & Cerebrovasc. Events	ACS/NSTE-ACS	(Non-ST-Elevation) Acute Coronary Syndrome
IE	Infective Endocarditis	PFO	Patent Foramen Ovale
IVUS	Intravascular Ultrasound	NOGA	Nonobstructive General Angioscopy

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

 每張投影片 QR Code 可掃描跳轉原文 DOI

本講義為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考，不作為個案診療依據。